Proyecto final — Galería de arte

Asignatura: Introducción a la Programación Web

Tecnologías: HTML5, CSS3, JavaScript y XML

Entrega: sitio estático con comportamientos del lado del cliente

1. Contexto

Vas a diseñar el sitio de Atelier Norte, una galería de arte contemporáneo de barrio. El sitio debe informar horarios, mostrar obras y artistas, permitir que un visitante solicite una visita guiada y cargar el catálogo desde un archivo XML.

El objetivo es una página clara, semántica y adaptable a celular y escritorio, con algunos comportamientos simples en JavaScript (eventos, DOM, JSON, cookies y lectura de XML).

2. Entregable

Una carpeta con esta estructura (nombres exactos):

```
atelier-norte/
├── index.html
├── artistas.html
├── exposicion.html
├── visita.html
├── css/
│   └── estilos.css
├── js/
│   ├── catalogo.js
│   └── visita.js
├── data/
│   └── obras.xml
└── img/
    └── (tus imágenes)
```

- Una sola hoja de estilos para todo el sitio.
- Rutas relativas.
- Sin estilos style="" en el HTML (mejor: ninguna).
- Sin Tailwind, jQuery ni generadores de plantillas.
- JavaScript solo en los archivos de js/ (no scripts embebidos en el HTML).
- El XML del catálogo vive en data/obras.xml.

3. Contenido mínimo por página

index.html — Inicio

- header con nombre de la galería y menú a las 4 páginas.
- Bloque de bienvenida (un h1 único: el nombre de la galería o "Atelier Norte").
- Tres tarjetas (próxima muestra, horarios, ubicación).
- Un párrafo o cartel de estado del atelier (#estado-atelier) que JavaScript complete al cargar (abierto / cerrado según el día, ver sección 5).
- footer con dirección ficticia, teléfono y redes (enlaces # o a sitios reales).

artistas.html — Artistas

- Al menos 4 artistas, cada uno en un article.
- Foto (o recuadro con imagen), nombre (h2 o h3), breve bio y lista de técnicas (óleo, fotografía, etc.).

exposicion.html — Exposición actual

- Título y texto curatorial (2–3 párrafos).
- Barra de filtros por técnica: al menos tres botones (por ejemplo Todas, Pintura, Fotografía). Al hacer clic, se muestran u ocultan las obras correspondientes (ver sección 5).
- Galería de obras (mínimo 6 piezas) con figure y figcaption (título, año, técnica). Cada figure debe poder filtrarse (por ejemplo con data-tecnica o una clase).
- Debajo de la galería visual: un listado #catalogo-xml que se completa leyendo data/obras.xml (ver sección 5). No dupliques a mano esos textos en el HTML del listado: los escribe el script.
- Tabla de obras: columnas Título, Artista, Año, Técnica, Precio de consulta (texto, no botón de compra). Usá caption, thead, tbody y th con scope.

visita.html — Solicitar visita

- Formulario de reserva de visita guiada con: nombre, correo, fecha deseada, cantidad de personas (número) y un checkbox de "acepto los horarios de la galería".
- Cada control con label asociado (for / id).
- Botón "Enviar solicitud".
- Zona de confirmación (#confirmacion) vacía al inicio: el script escribe ahí el resultado (sin ir a otro servidor).
- Un elemento pre#pedido-json para mostrar la solicitud convertida a texto JSON.
- Un párrafo #saludo-cookie: si ya hay cookie de visitante, mostrar un saludo con el nombre guardado.

4. Requisitos técnicos HTML y CSS (obligatorios)

HTML

- DOCTYPE, lang="es", charset, viewport, title distinto por página.
- Landmarks: header, nav, main, footer. En inicio, al menos una section.
- Un solo h1 por página; jerarquía h1 - h2 - h3 sin saltos.
- Imágenes con alt descriptivo (no "imagen1").
- Enlaces del menú a las otras páginas; al menos un enlace interno # (por ejemplo "Volver arriba" o "Ir al formulario").
- No uses tablas para maquetar el layout.

CSS

- Paleta en :root (mínimo: color de fondo, texto, acento, borde).
- Tipografía: una familia para títulos y otra para cuerpo (fuentes del sistema o Google Fonts por <link> en el head).
- box-sizing: border-box en todo el documento.
- Flexbox en el header (nombre a un lado, menú al otro) y en la fila de tarjetas del inicio.
- Grid en la galería de obras (3 columnas en escritorio, 1 en celular).
- Estados :hover y :focus visibles en enlaces, botones y controles del formulario (el foco no puede desaparecer).

- Un breakpoint con media query (sugerido: min-width: 768px o 900px). En celular el menú se apila; las imágenes no desbordan (max-width: 100%).
- Contraste suficiente entre texto y fondo.
- El CSS debe estar en css/estilos.css, no embebido en cada página.

5. Comportamientos JavaScript y XML (obligatorios)

Los comportamientos son simples: pocos botones, mensajes claros y sin librerías.

Usá "use strict"; al inicio de cada .js y textContent para escribir en la página (no document.write).

5.1 Estado del atelier (index.html + js/visita.js o un script de inicio)

Al cargar la página de inicio:

- Leé el día actual con new Date().getDay() (0 = domingo, 1 = lunes, …).
- Si es domingo (0) o lunes (1), en #estado-atelier escribí "Hoy estamos cerrados" y cambiale el color con style.
- Si es martes a sábado, escribí "Hoy estamos abiertos · 14 a 20 h" y usá el color de acento de la marca.
- En la consola: console.log("Atelier Norte listo").

Podés poner esta lógica en visita.js e incluir el script solo en index y visita, o crear js/inicio.js. Lo importante es que el cartel funcione en el inicio.

5.2 Filtro de obras (exposicion.html + catalogo.js)

Con addEventListener en los botones de filtro:

- "Todas" muestra todas las figure de la galería.
- Cada botón de técnica muestra solo las figure que coinciden (por data-tecnica o clase) y oculta el resto (style.display).
- El botón activo puede tener una clase CSS distinta (por ejemplo .filtro-activo).

5.3 Catálogo desde XML (exposicion.html + catalogo.js + data/obras.xml)

Creá data/obras.xml con al menos 4 obras. Forma sugerida:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalogo galeria="Atelier Norte">
  <obra anio="2024">
    <titulo>Materias visibles I</titulo>
    <artista>Ana Ruiz</artista>
    <tecnica>Pintura</tecnica>
  </obra>
  <!-- más obras... -->
</catalogo>
```

En catalogo.js:

- Cargá el archivo con fetch("data/obras.xml") (necesitás un servidor local; no abras solo el HTML con file://).
- Parseá el texto con new DOMParser().parseFromString(texto, "application/xml").
- Si el documento tiene parsererror, escribí "XML inválido" en #catalogo-xml y terminá.
- Si es válido: leé la raíz (documentElement), el atributo galeria con getAttribute, y cada obra (titulo, artista, tecnica, atributo anio).

- Armá una lista (ul/li) en #catalogo-xml con createElement y appendChild. Cada ítem puede usar una línea tipo: Título · Artista · Año · Técnica.
- Mostrá también un dato de contexto, por ejemplo "Catálogo: Atelier Norte" leyendo el atributo de la raíz.

5.4 Clase Obra (visita.html + visita.js)

Definí una clase simple:

```
class Obra {
  constructor(titulo, artista, tecnica) {
    this.titulo = titulo;
    this.artista = artista;
    this.tecnica = tecnica;
  }
  describir() {
    return this.titulo + " · " + this.artista + " · " + this.tecnica;
  }
}
```

No hace falta herencia ni métodos estáticos. Con new Obra(...) alcanza para demostrar class, constructor y this.

5.5 Formulario de visita

Al enviar el formulario (escuchá submit con addEventListener y usá preventDefault):

- Si el nombre está vacío, window.alert("Completá tu nombre") y no sigas.
- Si la cantidad de personas es menor que 1 o mayor que 15, window.alert("Los grupos son de 1 a 15 personas") y no sigas.
- Si no marcaron el checkbox, window.alert("Tenés que aceptar los horarios") y no sigas.
- Si todo está bien, abrí window.confirm con un texto que incluya el nombre (ej.: "¿Confirmás la visita de Ana?").
- Si cancela: escribí "Solicitud cancelada" en #confirmacion y no llenes el JSON ni la cookie.
- Si acepta:
- Escribí en #confirmacion un mensaje claro (nombre, fecha y cantidad).
- Armá un objeto solicitud { nombre, correo, fecha, personas, obraDestacada } donde obraDestacada sea el resultado de new Obra(...).describir() con datos fijos de la muestra actual.
- Mostrá JSON.stringify(solicitud, null, 2) en #pedido-json.
- Guardá cookie visitante=NOMBRE con document.cookie y path=/. Actualizá #saludo-cookie con "Hola de nuevo, NOMBRE".
- Opcional y simple: con setTimeout de 2000 ms, agregá debajo un aviso "Te vamos a escribir por correo" (sin setInterval obligatorio).

Al cargar visita.html: si document.cookie contiene visitante=, mostrá el saludo en #saludo-cookie. Si no, dejá el párrafo vacío o con un texto neutro.

6. Restricciones

- Prohibido Tailwind, jQuery, React u otros frameworks.
- Prohibido maquetar con *position: absolute* en todo el sitio (un detalle decorativo está bien).
- Prohibido copiar un template completo; las imágenes pueden ser de bancos libres (indicá la fuente en el footer o en un comentario HTML).

- No hace falta backend: la "solicitud" solo se confirma en la página.
- fetch del XML requiere servir la carpeta con un servidor local (Live Server, python -m http.server, etc.).

7. Criterios de evaluación

Criterio	Qué se mira	Peso
Semántica y estructura	landmarks, headings, listas, figure, tablas, formulario con labels	20 %
Navegación y contenido	4 páginas, menú, textos propios, alt	10 %
CSS y layout	variables, flex, grid, box model, una sola hoja	20 %
Responsive y acceso básico	breakpoint, foco, labels	10 %
JavaScript (DOM y eventos)	filtros, formulario, class Obra, confirmación en página	20 %
XML y JSON	obras.xml + DOMParser, JSON.stringify, cookie de visitante	15 %
Presentación y entrega	estructura de carpetas, validación HTML/CSS, limpieza	5 %

Validación:

- El HTML debe pasar validator.w3.org sin errores.
- El CSS, jigsaw.w3.org/css-validator sin errores.

8. Opcionales (no obligatorios, suman)

- Página activa en el menú (clase .actual con estilo distinto).
- Hoja o reglas @media print (ocultar nav, fondo blanco).
- prefers-color-scheme: dark con una paleta alternativa.
- Favicon.
- address en el pie para los datos de la galería.
- Botón "Revisar XML mal formado": parsear un string inválido a propósito y mostrar "XML inválido" si hay parsererror.
- En el filtro, contar cuántas obras quedan visibles y escribirlo en un párrafo #resultado-filtro.

9. Textos de apoyo (podés usarlos o reescribirlos)

Galería: Atelier Norte — calle Ficticia 1240, Ciudad.

Horario: martes a sábado, 14 a 20 h. Domingo y lunes cerrado.

Muestra actual: Materias visibles — pintura, cerámica y fotografía (marzo–junio).

Visitas: grupos de hasta 15 personas; escolares con reserva previa.

10. Checklist de entrega

- 4 HTML + un CSS + js/ + data/obras.xml + carpeta img
- Menú funciona entre páginas

- Tabla de obras y galería con filtros
- Catálogo cargado desde XML
- Formulario de visita con validación, JSON y cookie
- Estado abierto/cerrado en el inicio
- Se ve bien en celular y escritorio
- HTML y CSS validados
- ZIP o repositorio con la carpeta atelier-norte/

11. Qué tiene que aparecer (referencia rápida)

De Unidades 2–3 (HTML/CSS): semántica, formulario, flex, grid, variables, media query, foco.

De Unidad 4 (JavaScript): variables, funciones, class, eventos con addEventListener, DOM (querySelector / getElementById, createElement, appendChild, textContent, style), window.alert / confirm, JSON.stringify, document.cookie, Date, setTimeout (opcional).

De Unidad 5 (XML): archivo .xml propio, DOMParser, parseFromString, application/xml, documentElement, getAttribute, recorrido de nodos, detección de parsererror.